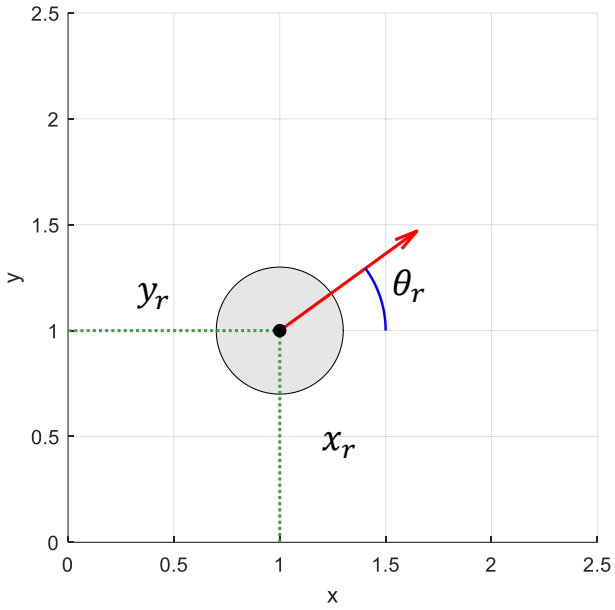
Cvičenie: Rozšírený Kalmanov filter

Optimalizácia a optimálne riadenie

Problém:

- Robot s diferenciálnym podvozkom sa pohybuje v 2D priestore



- Budeme uvažovať nelineárny model systému v tvare

$$\begin{pmatrix} x_r(k+1) \\ y_r(k+1) \\ \theta_r(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_r(k) + v_r(k)\Delta t \cos(\theta_r(k)) \\ y_r(k) + v_r(k)\Delta t \sin(\theta_r(k)) \\ \theta_r(k) + \omega(k)\Delta t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1(k) \\ w_2(k) \\ w_3(k) \end{pmatrix}$$

  - x_r, y_r sú súradnice robota, θ_r je jeho orientácia (natočenie)
  - v_r je dopredná rýchlosť pohybu, ω je uhlová rýchlosť otáčania (vstupy)
  - Δt je diskrétny časový krok
- Vektor vstupov bude

$$u(k) = \begin{pmatrix} v_r(k) \\ \omega(k) \end{pmatrix}$$

- Vektor stavov bude

$$x(k) = \begin{pmatrix} x_r(k) \\ y_r(k) \\ \theta_r(k) \end{pmatrix}$$

- Cieľom je odhadnúť neznámu pozíciu $x_r(k)$, $y_r(k)$ a natočenie robota $\theta_r(k)$
- Stavový vektor je potrebné odhadnúť (zrekonštruovať) na základe:

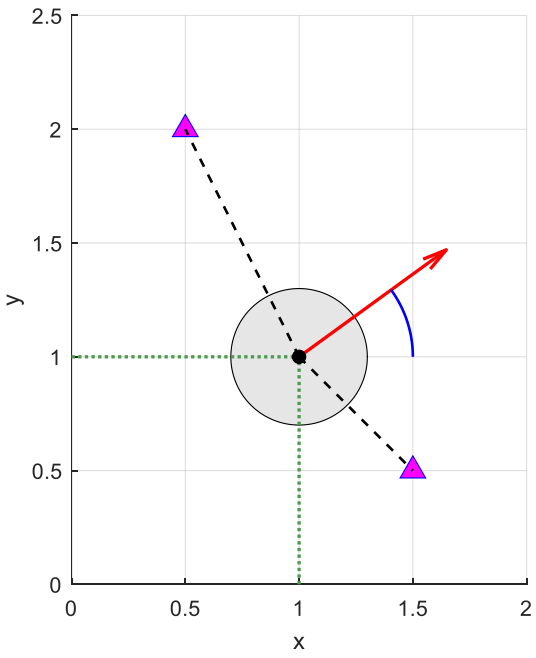
- Modelu systému
- Meraní výstupov
- Informácie o vstupoch

- Prechodová funkcia $f\big(x(k),u(k)\big)$ bude

$$f\big(x(k),u(k)\big)=\begin{pmatrix}x_r(k)+v_r(k)\Delta t\cos(\theta_r(k))\\ y_r(k)+v_r(k)\Delta t\sin(\theta_r(k))\\ \theta_r(k)+\omega(k)\Delta t\end{pmatrix}$$

- Majme statické majáky na známych pozíciách. Na rozlíšenie budeme používať index i:
  - i-ty maják bude na súradnici x_i, y_i
- Robot meria pomocou lidaru vzdialenosti a uhly voči týmto majákom
- Funkcia merania pre i-ty maják bude (r(range), b(bearing)):

$$y_i(k)=h_i\big(x(k)\big)+\begin{pmatrix}v_r^i(k)\\ v_b^i(k)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{\big(x_i-x_r(k)\big)^2+\big(y_i-y_r(k)\big)^2}\\ \mathrm{atan2}\big(y_i-y_r(k)\,,x_i-x_r(k)\big)-\theta_r(k)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}v_r^i(k)\\ v_b^i(k)\end{pmatrix}$$



- Potrebujeme určiť Jakobiány prechodovej funkcie $\frac{\partial f(x(k),u(k))}{\partial x(k)}$ a funkcii merania $\frac{\partial h_i(x(k))}{\partial x(k)}$

$$\frac{\partial f\big(x(k),u(k)\big)}{\partial x(k)}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -v_r(k)\Delta t\sin(\theta_r(k))\\ 0 & 1 & +v_r(k)\Delta t\cos(\theta_r(k))\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial h_i(x(k))}{\partial x(k)} = \begin{pmatrix} \frac{-(x_i - x_r(k))}{\sqrt{(x_i - x_r(k))^2 + (y_i - y_r(k))^2}} & \frac{-(y_i - y_r(k))}{\sqrt{(x_i - x_r(k))^2 + (y_i - y_r(k))^2}} & 0 \\ \frac{(y_i - y_r(k))}{(x_i - x_r(k))^2 + (y_i - y_r(k))^2} & \frac{-(x_i - x_r(k))}{(x_i - x_r(k))^2 + (y_i - y_r(k))^2} & -1 \end{pmatrix}$$

Budeme uvažovať nasledovné parametre procesného šumu a šumu merania:

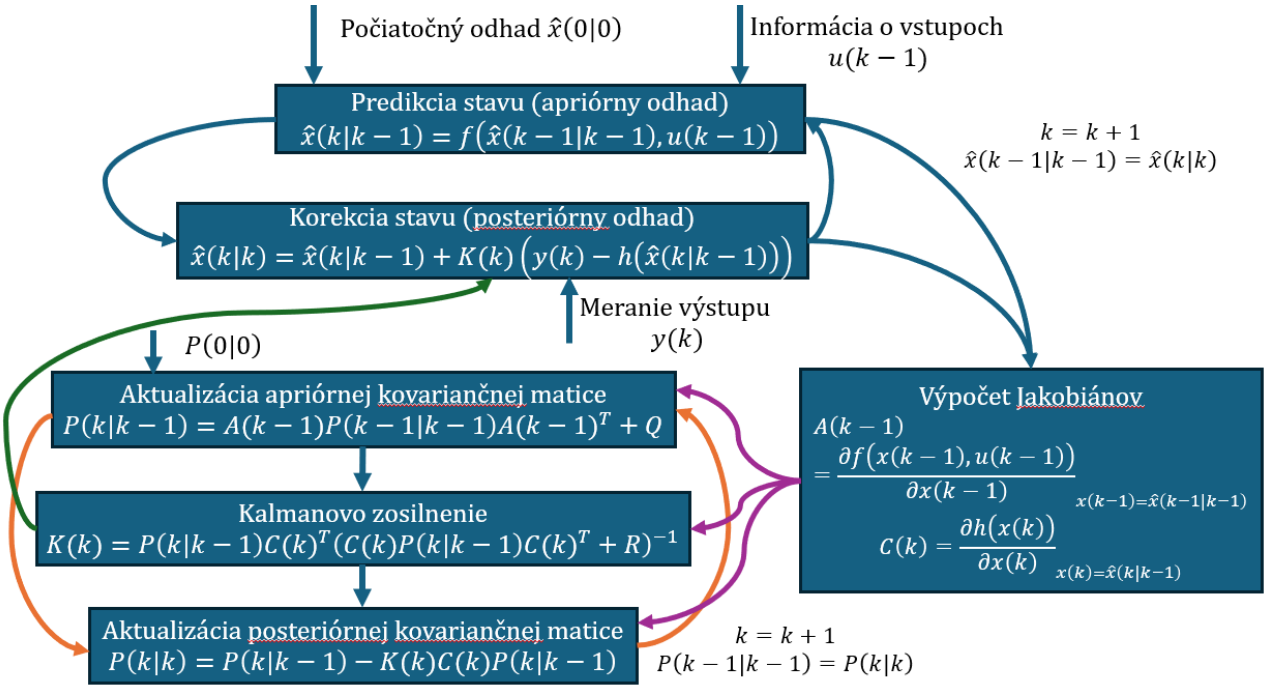
$$Q = \begin{pmatrix} 0.0004 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0004 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0003 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Pri meraní vzdialenosti a uhlu ku majákom, vieme priradiť, ktoré meranie prislúcha ktorému pomocou indexu, ktorý budeme v kóde označovať ako idx:

```
x_i = landmarks(1,idx); y_i = landmarks(2,idx);
```

Algoritmus rozšíreného Kalmanovho filtra:



Úloha:

Použite skript *EKF_scr*

Implementujte výpočet Jakobiánu $\frac{\partial f(x(k),u(k))}{\partial x(k)}$:

```
A = %TODO
```

Implementujte rovnice rozšíreného Kalmanovho filtra

Predikcia kovariančnej matice:

```
P = %TODO
```

Predikcia odhadu stavu:

```
x_hat = %TODO
```

Pre každý viditeľný maják realizujeme predikciu a korekciu samostatne (sekvenčne)

Predikcia výstupu:

```
y_hat = %TODO
```

Implementujte výpočet Jakobiánu $\frac{\partial h_i(x(k))}{\partial x(k)}$:

```
C_i = = %TODO
```

Výpočet Kalmanovho zosilnenia:

```
K = %TODO
```

Korekcia stavu meraním:

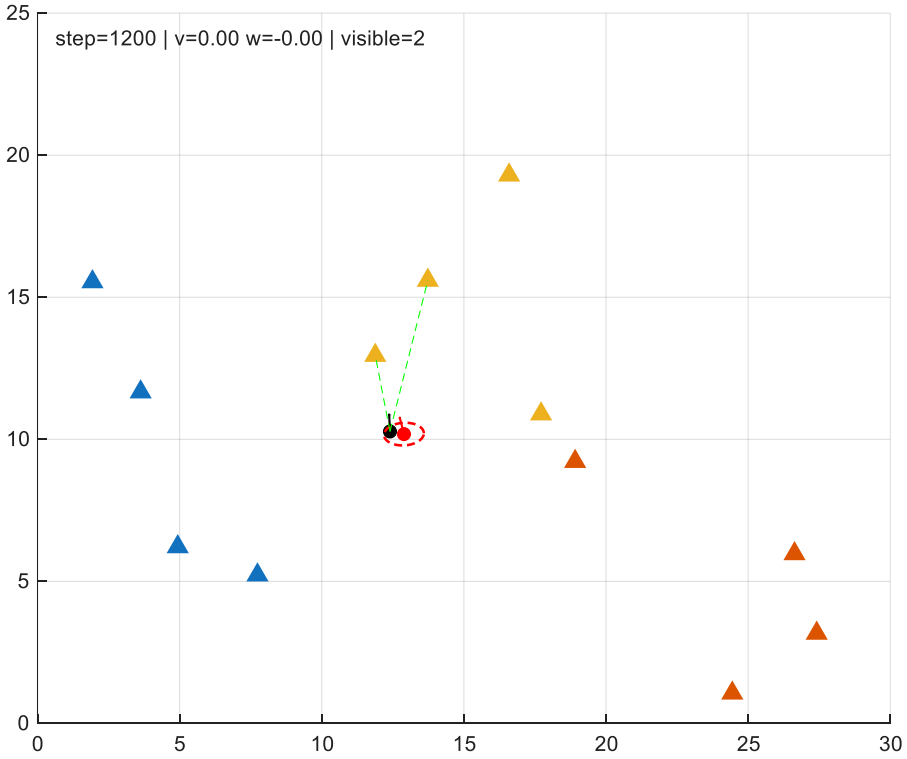
```
x_hat =%TODO
```

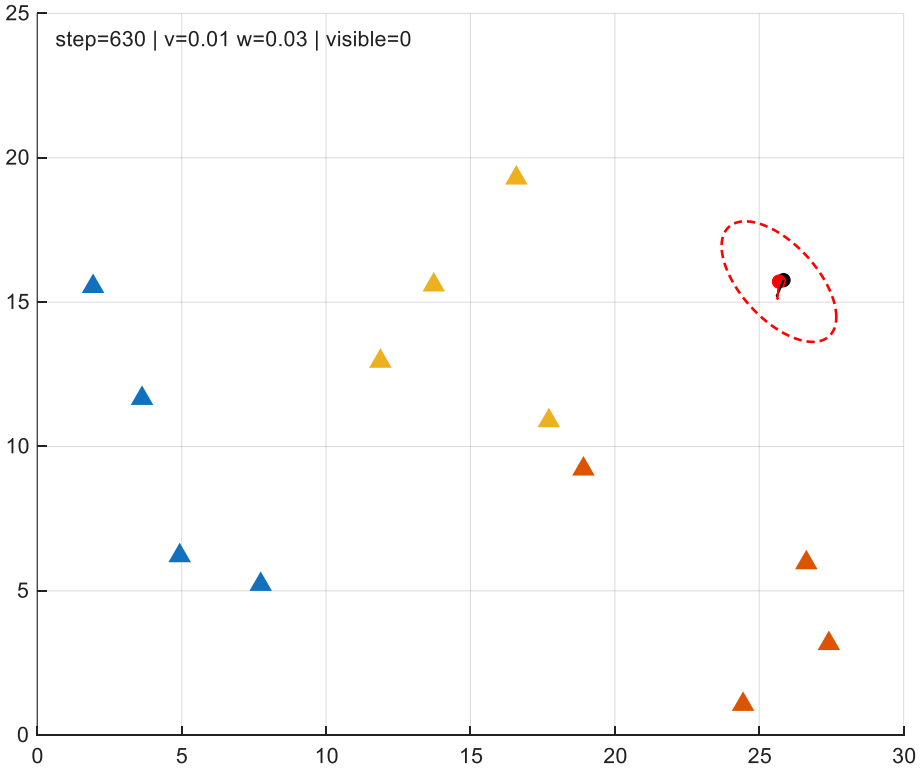
Korekcia kovariančnej matice:

```
P = %TODO
```

Analyzujte vplyv kovariančnej matice šumu merania R a kovariančnej matice procesného šumu Q na Kalmanovo zosilnenie K a na kovariančnú maticu chyby odhadu stavu P.

Riešenie:


step=1200 | v=0.00 w=-0.00 | visible=2
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30


step=630 | v=0.01 w=0.03 | visible=0
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30